

CSES - Money Sums | Khoản tiền

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Bạn có n đồng xu với các giá trị nhất định. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các khoản tiền bạn có thể tạo bằng những đồng xu này.

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có một số nguyên n : số lượng đồng xu
- Dòng tiếp theo có n số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_n$: giá trị của các đồng xu

Constraints

- $1 \leq n \leq 100$
- $1 \leq x_i \leq 1000$

Output

- Dòng đầu tiên in ra một số nguyên k : số lượng khoản tiền khác nhau có thể tạo
- Dòng tiếp theo in ra k số nguyên: các khoản tiền có thể tạo được, theo thứ tự tăng dần

Example

Test 1

Input

```
4
4 2 5 2
```

Output

```
9
2 4 5 6 7 8 9 11 13
```